

基本情報技術者試験 過去問アプリ 要件定義書

1. システム概要

目的: 基本情報技術者試験の過去問演習、弱点分析機能を提供するモバイル対応Webアプリ（PWA/ネイティブ変換前提）の構築。今後展開する他資格（毒物劇物取扱者、潜水士等）へテンプレートとして水平展開可能な設計とする。

マネタイズ: フリーミアムモデル（一部問題無料 + 全問開放単発買い切り課金） + Google AdMob広告枠。

2. 技術スタック

フロントエンド

Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS

バックエンド・DB

Supabase (PostgreSQL, Authentication)

決済・マネタイズ

RevenueCat (App内課金管理), Google AdMob (広告表示)

3. 主要画面および機能要件

- **認証機能:** Supabase Authを用いた匿名ログインおよびアカウント登録機能。
- **ダッシュボード画面:** 総解答数、正答率、シラバス分野別の達成度グラフ表示。
- **問題演習画面:** 4択UIでの即時正誤判定および詳細解説の展開表示。 `is_pro = false` ユーザーに対する問題閲覧制限（直近年度のみ開放）と下部広告枠の表示。
- **弱点復習画面:** `user_answers` から直近で間違えた問題 (`is_correct = false`) を抽出して自動出題。
- **設定・課金画面:** RevenueCat APIと連携した「全問題解放 & 広告非表示」単発購入処理。

4. データベース構造

Supabase Schema

PostgreSQLを使用した主要なテーブル定義

```
-- 1. 資格マスタ (他資格アプリ横展開用)
CREATE TABLE qualifications (
  id VARCHAR PRIMARY KEY,
  title VARCHAR NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 2. 問題マスタ
CREATE TABLE questions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  qualification_id VARCHAR REFERENCES qualifications(id),
  year VARCHAR NOT NULL,
  category VARCHAR NOT NULL,
  question_number INT NOT NULL,
  question_text TEXT NOT NULL,
  options JSONB NOT NULL,
  correct_index INT NOT NULL,
  explanation TEXT,
  image_url TEXT,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 3. 解答履歴
CREATE TABLE user_answers (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id),
  question_id UUID REFERENCES questions(id),
  selected_index INT NOT NULL,
  is_correct BOOLEAN NOT NULL,
  answered_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 4. ユーザー課金ステータス
CREATE TABLE user_subscriptions (
  user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id),
  is_pro BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  purchased_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
```